



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

API REST del CRM Comercial para integración con Cowork

Documento para el equipo de desarrollo del CRM
HT-DO-XX · Versión v1.0 · Agosto 2026 · Uso interno

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor
v0.1	12-08-2026	Borrador inicial para validación de Gerencia General y equipo de desarrollo	Cowork / L. Devoto
v1.0	12-08-2026	Primera vuelta implementada y probada en staging: alta/búsqueda de clientes, negocios (idempotentes por referencia_externa) y cotizaciones (numeración real del CRM, avance automático de etapa) vía /api/v1; se agregan también los reportes comerciales existentes. Ver §7 y §8.3 para el detalle de lo implementado vs. el diseño original de esta v0.1.	Cowork / L. Devoto

Metadatos

Campo	Valor
Código de documento	HT-DO-XX (correlativo por asignar en Control Documental)
Tipo de documento	Instructivo / especificación técnica
Clasificación	Uso interno
Fecha de vigencia	12-08-2026 (v1.0 — primera vuelta implementada y probada en staging)

Campo	Valor
Próxima revisión	12 meses desde la implementación (agosto 2027)
Referencia	Diseño Flujo Comercial Q2/Q3 con Cowork (proyecto Cotizaciones y Operaciones, 12-08-2026)

Tabla de contenidos

1. Objetivo

Especificar los servicios REST que el CRM propio de Hidrotécnica SpA debe exponer para que el flujo comercial asistido por IA (Cowork) pueda registrar negocios, actualizar sus estados, consultar clientes y registrar cotizaciones emitidas. Con esta integración el CRM queda como fuente única de verdad del pipeline comercial, y los tiempos de respuesta pasan a ser medibles contra los SLA definidos ($Q3 \leq 48$ h, $Q2 \leq 72$ h desde recepción hasta envío de cotización).

2. Alcance

Corresponde a la Fase 2 (septiembre 2026) del diseño del flujo comercial Q2/Q3. Cubre los recursos Clientes, Negocios, Cotizaciones y Reportes comerciales del CRM.

Queda fuera de esta especificación:

- Integración saaspro → CRM para WhatsApp (proyecto del proveedor, plazo estimado 1 mes).
- Módulo o endpoint de lista de precios (pendiente la decisión de fuente única de precios).
- Facturación y cobranza.

3. Definiciones

Término	Definición
Negocio	Oportunidad comercial originada en un requerimiento de cliente (solicitud Fracttal, correo directo o WhatsApp).
Cuadrante	Clasificación potencial de cliente × complejidad del requerimiento: Q1 licitaciones grandes; Q2 empresas grandes, requerimiento puntual; Q3 empresas medias/comunidades, requerimiento puntual; Q4 empresas chicas, requerimiento complejo.
Cowork	Agente IA operado por Gerencia General que consume esta API como integrador identificado (usuario "cowork").
referencia_externa	Identificador del requerimiento en su sistema de origen (ej. N° de solicitud Fracttal). Clave de idempotencia para evitar duplicados.
Tipo de documento	Plantilla de cotización aplicable: HT-CO-01 a HT-CO-06 según tipos-de-documento vigentes.

4. Consideraciones generales

- API REST sobre HTTPS exclusivamente. Cuerpos en JSON codificado UTF-8.
- Versionado en la ruta: prefijo /api/v1/. Cambios incompatibles requieren nueva versión de ruta.
- Fechas y horas en formato ISO 8601 con zona horaria explícita (recomendado UTC; el consumidor convierte a America/Santiago).

- El CRM asigna todos los identificadores, incluido el correlativo de cotizaciones [año]-[NNN]. Esto evita colisiones con numeración manual. Punto a confirmar con el equipo de desarrollo si hoy el correlativo se asigna en otro sistema.
- Debe existir un ambiente de pruebas con datos ficticios y token propio, disponible antes de la puesta en producción.

5. Autenticación y seguridad

- Autenticación por token Bearer (API key) fijo, vía variable de entorno del servidor (COWORK_API_KEY) — mismo mecanismo que ya usa el canal de leads web del CRM. Se rota cambiando la variable en Railway. Con un solo integrador hoy no se justifica una tabla de tokens múltiples con revocación individual; se reevalúa si aparece un segundo consumidor.
- Alcance mínimo: el token solo accede a los recursos de esta especificación. No exponer datos no requeridos (costos internos, remuneraciones, datos de otros módulos).
- Toda escritura registra autoría (usuario “cowork”) y timestamp, para auditoría de acciones del agente.
- Token inválido o ausente responde HTTP 401 con {codigo, mensaje}. Límite de tasa implementado: 60 solicitudes por minuto (HTTP 429 si se excede).

6. Modelo de datos mínimo

Campos mínimos que la API debe exponer. El CRM puede tener más campos internos; no es necesario exponerlos.

6.1 Cliente

Campo	Tipo	Observación
id	string	Asignado por el CRM
rut	string	Formato 99.999.999-9; permite búsqueda
razon_social	string	Obligatorio
tipo	enum	actual potencial (no persistido en esta vuelta — ver §10)
cuadrante	enum	Q1 Q2 Q3 Q4 (no persistido en esta vuelta — ver §10)
contactos	lista	{nombre, email, telefono}
instalaciones	lista	{direccion, comuna}

6.2 Negocio

Campo	Tipo	Observación
id	string	Asignado por el CRM
cliente_id	string	Referencia a Cliente

Campo	Tipo	Observación
origen	enum	fractal correo whatsapp otro (el CRM agrega internamente 'crm' para negocios creados desde la propia app, fuera de esta API)
referencia_externa	string	Única por origen; clave de idempotencia
fecha_ingreso	datetime	Recepción del requerimiento (inicio del SLA)
descripcion	string	Resumen del requerimiento
cuadrante	enum	Q1 Q2 Q3 Q4 (copiado del cliente al crear; editable) — no persistido en esta vuelta
tipo_documento	enum	HT-CO-01 ... HT-CO-06 (no persistido en esta vuelta)
urgencia	boolean	Según solicitud
estado	enum	Reemplazado por 'etapa' — ver sección 7 (el CRM no tiene esta máquina de 8 estados; expone la etapa real del pipeline configurable)
historial_estados	lista	Implementado como 'historial' — {etapa, entro_en, salio_en}, solo lectura (ver sección 7)

6.3 Cotización

Campo	Tipo	Observación
id	string	Asignado por el CRM
negocio_id	string	Referencia a Negocio
numero	string	[año]-[correlativo], asignado por el CRM (ej. 2026-114)
fecha_emision	date	Fecha del documento
fecha_envio	datetime	Envío al cliente (cierre del SLA)
monto_netto	number	Sin IVA
moneda	enum	CLP UF
valor_uf	number	Obligatorio si moneda = UF
vigencia_dias	integer	Vigencia de la oferta
archivo_url	string	URL o ruta del PDF emitido

7. Estados del negocio y transiciones (diseño original v0.1 — no implementado tal cual)

Estado	Descripción / transición permitida
recibido	Requerimiento registrado. → en_cotizacion
en_cotizacion	Cotización en preparación. → cotizado
cotizado	Documento emitido, pendiente de envío. → enviado
enviado	Cotización enviada al cliente. → aceptado rechazado vencido
aceptado	Cliente acepta. → traspasado_operaciones
rechazado	Cliente rechaza (registrar motivo). Estado final
vencido	Vigencia cumplida sin respuesta. Estado final (reabrible a enviado)
traspasado_operaciones	Entregado al equipo de Operaciones para ejecución. Estado final del ciclo comercial

Implementado en su lugar: el negocio expone su etapa real del pipeline configurable (en “Ventas Directas”: Lead, Calificado, Cotizado, Negociación, Ganado, Perdido) y su historial completo con timestamps. Al registrarse una cotización, el negocio avanza solo a la etapa “Cotizado” — mismo mecanismo que usa la creación manual desde la app. No se implementó la máquina de 8 estados de la tabla de arriba ni un PATCH de estado con transiciones validadas; queda como diseño de referencia para una futura vuelta si se decide adoptarlo.

8. Endpoints (diseño original v0.1)

Método	Ruta	Función
GET	/api/v1/clientes?rut=&nombre=	Buscar clientes (clasificar y evitar duplicados)
POST	/api/v1/clientes	Alta de cliente potencial (datos mínimos)
POST	/api/v1/negocios	Crear negocio (idempotente por referencia_externa)
GET	/api/v1/negocios?estado=&desde=&hasta=&cuadrante=	Listar negocios con filtros
GET	/api/v1/negocios/{id}	Detalle con historial de estados
PATCH	/api/v1/negocios/{id}	Actualizar estado u otros campos
POST	/api/v1/negocios/{id}/cotizaciones	Registrar cotización emitida (CRM asigna número)
GET	/api/v1/negocios/{id}/cotizaciones	Listar cotizaciones del negocio

8.3 Endpoints implementados en esta vuelta (v1.0)

Los ejemplos de 8.1 y 8.2 corresponden al diseño original de esta v0.1. Los endpoints realmente construidos y probados en staging son:

- GET /api/v1/clientes?rut=&nombre= — buscar cliente (igual al diseño original).
- POST /api/v1/clientes — alta de cliente, idempotente por RUT.
- POST /api/v1/negocios — crear negocio, idempotente por referencia_externa (cliente_id y descripcion obligatorios; asigna vendedor por las mismas reglas de asignación que usa el CRM — cuenta, categoría, round-robin).
- GET /api/v1/negocios/{id} — detalle del negocio: incluye la etapa actual, el historial de etapas y el listado de cotizaciones (reemplaza al GET .../cotizaciones separado del diseño original).
- POST /api/v1/negocios/{id}/cotizaciones — registra la cotización: le asigna el número real y correlativo del CRM (formato de 6 dígitos ya en uso, no el [año]-[NNN] del diseño original — evita tener dos numeraciones paralelas) y avanza sola la etapa del negocio a “Cotizado”.
- GET /api/v1/reportes/{tipo} — nuevo, no estaba en el diseño original: expone los reportes comerciales ya existentes en el CRM (embudo, causas, tiempos, ranking, cotizaciones_dia) con los mismos filtros de la página Reportes y ?formato=csv.

No implementados en esta vuelta: GET /negocios con filtros (listado general), PATCH /negocios/{id} (actualizar estado) — ver §7.

8.1 Ejemplo — crear negocio

```
POST /api/v1/negocios
Authorization: Bearer <token>
```

```
{
  "cliente_id": "CL-0482",
  "origen": "fracttal",
  "referencia_externa": "SOL-2026-1187",
  "fecha_ingreso": "2026-08-12T14:32:00Z",
  "descripcion": "Reemplazo bomba 2 sala de bombas Torre B",
  "cuadrante": "Q3",
  "tipo_documento": "HT-CO-02",
  "urgencia": true
}
```

```
HTTP 201 { "id": "NG-2026-0341", "estado": "recibido", ... }
Reintento con la misma referencia_externa:
HTTP 200 devuelve el negocio existente, sin crear duplicado
```

8.2 Ejemplo — actualizar estado

```
PATCH /api/v1/negocios/NG-2026-0341
```

```
{ "estado": "enviado", "motivo": "Cotización 2026-114 enviada por correo" }
```

```
HTTP 200 { "id": "NG-2026-0341", "estado": "enviado", ... }
Transición inválida: HTTP 422 { "codigo": "transicion_invalida", "mensaje": "..." }
```


9. Requisitos no funcionales

- Idempotencia: reintentos de POST /negocios con la misma referencia_externa no generan duplicados. — Implementado.
- Paginación en listados: parámetros limit (defecto 50) y offset. — No implementado en esta vuelta (todavía no hay un endpoint de listado de negocios).
- Errores en JSON con estructura {codigo, mensaje} y código HTTP apropiado (400, 401, 404, 422, 500). — Implementado.
- Tiempo de respuesta objetivo: menor a 2 segundos por solicitud en condiciones normales. — No medido formalmente aún.
- Disponibilidad mínima en horario hábil (lunes a viernes, 08:00-19:00). Ventanas de mantención fuera de ese horario. — No hay ventana de mantención especial distinta: corre 24/7 junto con el resto del CRM.
- Registro de auditoría de todas las escrituras del usuario “cowork” consultable por el administrador del CRM. — Implementado vía el timeline unificado del CRM, atribuido al usuario “Cowork”.

10. Fuera de alcance — fases posteriores

- Webhook saliente: notificación push del CRM a Cowork cuando un negocio pasa a “aceptado” (gatilla el traspaso a Operaciones). Mientras no exista, Cowork consultará por polling cada 30 minutos.
- Endpoint de lista de precios, si se decide que el CRM sea la fuente única de precios.
- Escritura directa desde saaspro (WhatsApp) al CRM.
- Cuadrante y tipo (actual/potencial) del cliente — se aceptan en el body de POST /clientes si vienen, pero no se guardan todavía.
- tipo_documento (HT-CO-01..06) del negocio — se acepta en el body si viene, pero no se guarda todavía.
- La máquina de estados fija de 8 pasos de la sección 7 (diseño original) — el CRM expone en su lugar la etapa real del pipeline configurable.

11. Criterios de aceptación

- Crear un negocio desde una solicitud Fractal simulada retorna HTTP 201 con id asignado. — Cumplido.
- Repetir el mismo POST (misma referencia_externa) no crea duplicado y retorna el negocio existente. — Cumplido.
- Las transiciones de estado válidas se aceptan; las inválidas se rechazan con HTTP 422. — No aplica: no se implementó la máquina de 8 estados (ver §7).
- Registrar una cotización asigna un número [año]-[NNN] único y consecutivo. — Cumplido con el correlativo real del CRM (6 dígitos, sin prefijo de año — ver §8.3), no con el formato exacto de este criterio original.

- La consulta de negocios por estado y rango de fechas entrega los timestamps de transiciones necesarios para calcular SLA y métricas. — Parcial: se expone el historial de etapas con timestamps; el cálculo de SLA por cuadrante no está implementado (cuadrante no persistido — ver §10).
- Un token revocado recibe HTTP 401 en todos los endpoints. — Cumplido.
- El ambiente de pruebas está operativo con datos ficticios antes del paso a producción. — El ambiente de staging del CRM cumple este rol.

12. Registros asociados

- Este documento, publicado en SharePoint (00 CONTROL DOCUMENTAL) una vez aprobado.
- Diseño Flujo Comercial Q2/Q3 con Cowork — proyecto “Cotizaciones y Operaciones” (Claude), 12-08-2026.
- Este documento se actualizó el 12-08-2026 para reflejar la implementación v1.0 en el ambiente de staging del CRM — pendiente publicar en SharePoint tras confirmar el correlativo HT-DO-## definitivo en Control Documental.

Hidrotécnica SpA · hidrotecnica.cl · info@hidrotecnica.cl · +56 2 2327 6000 · Manuel Antonio Tocornal
1906, Santiago, RM